Цель работы

Освоить основные возможности LaTeX для набора математических формул, изучить различные режимы математического набора и научиться работать с пакетом amsmath.

Задание

1. Изучить inline и display режимы математического набора
2. Освоить работу с индексами и степенями
3. Научиться набирать греческие буквы и математические функции
4. Изучить многострочные формулы с выравниванием
5. Освоить работу с матрицами
6. Изучить различные шрифты в математическом режиме
7. Научиться использовать жирный шрифт для математических символов

Теоретическое введение

LaTeX предоставляет мощные возможности для набора математических формул. Основные понятия включают:

- **Математический режим** — специальное состояние LaTeX для набора формул
- **Inline математика** — формулы внутри текста (обозначается $\ldots$)
- **Display математика** — выключные формулы (обозначается [...])

Пакет **amsmath** расширяет базовые возможности и предоставляет дополнительные окружения для многострочных формул, матриц и других математических конструкций.

Выполнение лабораторной работы

1. Inline и Display математика

Inline математика (внутри текста) обрамляется одиночными знаками доллара:

Это пример inline математики: формула $E = mc^2$ находится прямо в тексте.
Еще пример: $x^2 + y^2 = z^2$ - теорема Пифагора.

Display математика (выключные формулы) создается с помощью двойных знаков доллара или квадратных скобок:

$$E = mc^2$$

Или с помощью [ ]:

[
x^2 + y^2 = z^2
]

Сравнение:

- Inline: $\int_a^b f(x)\,dx$ - интеграл внутри текста
- Display:

$$\int_a^b f(x)\,dx\$\$ - интегралнаотдельнойстроке$$

Многострочная display математика с выравниванием:

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= x^2 + 2xy + y^2 \\ (x-y)^2 &= x^2 - 2xy + y^2\end{aligned}$$

2. Индексы и степени

Степени создаются с помощью символа `^`:

- x^2 - икс в квадрате
- x^{2y} - икс в степени 2y
- $e^{i\pi} + 1 = 0$ - формула Эйлера
- $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

Индексы создаются с помощью символа `_`:

- x_1 - икс с индексом 1
- x_{ij} - икс с двойным индексом
- $a_1, a_2, \ldots, a_n$ - последовательность
- $x_{n+1} = x_n + d$ - рекуррентная формула

Комбинация индексов и степеней:

- x_i^2 - квадрат икса с индексом i
- x_i^2 - то же самое
- ${x_i}^2$ - икс с индексом i в квадрате (отличается расположением)
- e^{x^2} - экспонента от икс в квадрате
- $\int_0^1 x^2\,dx$ - интеграл с пределами

Вложенные индексы и степени:

- x^{y^z} - степени башней

- a_{b_c} - вложенные индексы
- $e^{x^2+y^2}$ - сложная степень
- R_{ij}^{kl} - тензорные обозначения

3. Греческие буквы

$$\Delta$$
$$\alpha$$
$$\beta$$
$$\gamma$$
$$\delta$$
$$\epsilon$$
$$\theta$$
$$\lambda$$
$$\pi$$
$$\rho$$
$$\sigma$$
$$\phi$$
$$\chi$$
$$\omega$$

4. Интегралы и суммы

$$\int_0^\infty e^{-x^2}\,dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

$$\oint_C \vec{F}\cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla\times\vec{F})\cdot d\vec{S}$$

5. Многострочные формулы

Для многострочных формул используется окружение `align*` из пакета amsmath:

$$\begin{aligned}(x+y)^2 &= x^2+2xy+y^2\\ (x-y)^2 &= x^2-2xy+y^2\\ (x+y)^3 &= x^3+3x^2y+3xy^2+y^3\end{aligned}$$

Выравнивание по знаку равенства:

$$\begin{aligned}f(x) &= x^2+2x+1\\ &= (x+1)^2\end{aligned}$$

Системы уравнений:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 2x - y = 4 \end{cases}$$

6. Матрицы

Для создания матриц используются различные окружения:
pmatrix (круглые скобки):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

bmatrix (квадратные скобки):

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

vmatrix (определитель):

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Матрица с многоточиями:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

7. Различные шрифты в математике

В математическом режиме доступны различные шрифты:

- Прямой шрифт: $\mathrm{ABCabc123}$
- Полужирный: $\mathbf{ABCabc123}$
- Курсивный: $\mathit{ABCabc123}$
- Моноширинный: $\mathtt{ABCabc123}$
- Каллиграфический (только заглавные): $\mathcal{ABC}$
- Готический (только заглавные): $\mathfrak{ABCabc123}$
- Двойной (только заглавные): $\mathbb{ABC}$

Примеры использования:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = \int_0^\infty e^{-st} f(t)\, dt$$

$$\mathbb{R}, \mathbb{Z}, \mathbb{N}, \mathbb{Q}, \mathbb{C}$$

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные возможности LaTeX для математического набора:

- **Inline и display режимы** — для вставки формул внутри текста и в отдельные строки
- **Индексы и степени** — с помощью символов `_` и `^`
- **Греческие буквы** — команды вида `\alpha`, `\beta`, и т.д.
- **Математические функции** — `$\sin$`, `$\cos$`, `$\log$` и другие
- **Интегралы и суммы** — `$\int$`, `$\sum$`, `$\prod$`
- **Многострочные формулы** — окружение `align*` из пакета amsmath
- **Матрицы** — окружения `pmatrix`, `bmatrix`, `vmatrix`
- **Различные шрифты** — `$\mathrm$`, `$\mathbf$`, `$\mathit$`, `$\mathbb$`, `$\mathcal$`

Полученные навыки позволяют создавать профессионально оформленные математические документы любой сложности.

Список литературы

Кулябов Д. С., Королькова А. В., Геворкян М. Н. Practical scientific writing. — 2024.

LaTeX documentation: https://www.latex-project.org/help/documentation/

AMS Math documentation: https://www.ams.org/publications/authors/tex/amslatex